

به نام خدا

www.konkur.in

سایت کنکور

www.konkur.us

انجمن کنکور

مرجع دانلود رایگان سوالات و پاسخ کلیدی کنکورهای

دکتریه و کارشناسی ارشد و کارشناسی همه رشته ها

سوالات کنکور سراسری و آزاد داخل و خارج از کشور

دانلود کنکورهای آزمایشی گزینه دو ، سنجش ، قلمچی ، گاج

دانلود جزوات درسی بهترین اساتید کشور و موسسات کنکوری

دانلود کتابهای درسی و دانشگاهی و حل المسائل ها

مصاحبه و کارنامه نمرات برتر کنکور و ارشد

مشاوره تحصیلی و انگیزشی کنکوری و ارشد

سوالات پیام نور و المپیاد و آزمایشگاه ها

مدیریت سایت و انجمن کنکور : محمد و فراز رهبر



367

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

صبح جمعه

۹۱/۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال ۱۳۹۱

رشته‌ای
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری (سخت‌افزار) (کد ۲۳۵۵)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

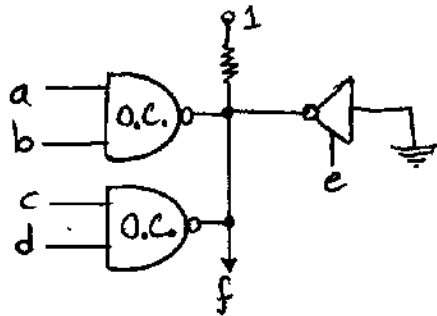
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (مدار منطقی، معماری کامپیوتر پیشرفته، VLSI پیشرفته)	۴۵	۱	۴۵

فروردین سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متغییرن یرابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۱- در مدار شکل زیر گیت‌های nand از نوع open collector هستند. این مدار کدام تابع منطقی را پیاده‌سازی می‌کند؟



$$f = \overline{ab.c.d.e} \quad (1)$$

$$f = e + \overline{ab.cd} \quad (2)$$

$$f = (a + b).(c + d).e \quad (3)$$

$$f = (a + b)(c + d).e \quad (4)$$

- ۲- یک واحد انکودر (ENC) عادی که اولویت‌ها را تشخیص نمی‌دهد با تعداد ورودی 8 و تعداد خروجی 3 با کدام گیت‌ها ساخته می‌شود؟

(۱) سه عدد گیت AND سه ورودی

(۲) سه عدد گیت OR چهار ورودی

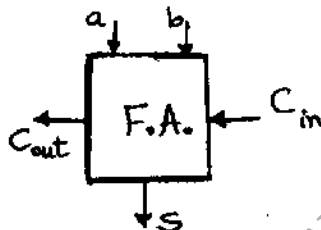
(۳) سه عدد گیت AND چهار ورودی

(۴) سه عدد گیت OR سه ورودی

- ۳- کدام یک از توابع زیر می‌تواند به عنوان منطق کامل (تابعی که هر تابع دیگر با آن قابل ساختن است) در نظر گرفته شود؟

$$f(a, b, c) = ab + ac \quad (1) \quad f(a, b) = a \oplus b \quad (2) \quad f(a, b) = a \oplus \bar{b} \quad (3) \quad f(a, b, c) = ab + ac \quad (4)$$

۴- کدام گزینه در مورد واحد FA (Full Adder) صحیح است؟



(۱) مدار F.A. در حقیقت از یک مدار رأی گیر اکثریت و یک مدار XOR ساخته شده است.

(۲) مدار F.A. دقیقاً با دو واحد H.A. (Half Adder) و بدون نیاز به هیچ عنصر دیگر ساخته می‌شود.

(۳) طراحی مدار F.A. براساس ساده‌سازی قواعد Quine مانند جدول Karnugh یا الگوریتم Mckluskey است و لذا مدار آن مبتنی بر SOP ساده شده است.

(۴) در مدار F.A.، a و b جابه‌جایی دارند یعنی اگر ورودی‌های آن‌ها را عوض کنیم خطایی رخ نمی‌دهد ولی Cin با a و Cin با b جابه‌جایی ندارد و اگر ورودی Cin را با a یا ورودی Cin را با b عوض کنیم عملکرد مدار خراب می‌شود.

- ۵- با فرض آن که تأخیر گیت‌ها مستقل از تعداد ورودی‌های آن‌ها باشد تأخیر یک جمع‌کننده با پیش‌بینی نقلی (carry look ahead addar) ۵ بیتی بر حسب تأخیر یک گیت چقدر است؟ (d = تأخیر یک گیت)

$$11d \quad (1)$$

$$10d \quad (2)$$

$$6d \quad (3)$$

$$5d \quad (4)$$

- ۶- در فلیپ‌فلاپ نوع SR، اگر هر دو ورودی فعال باشند:

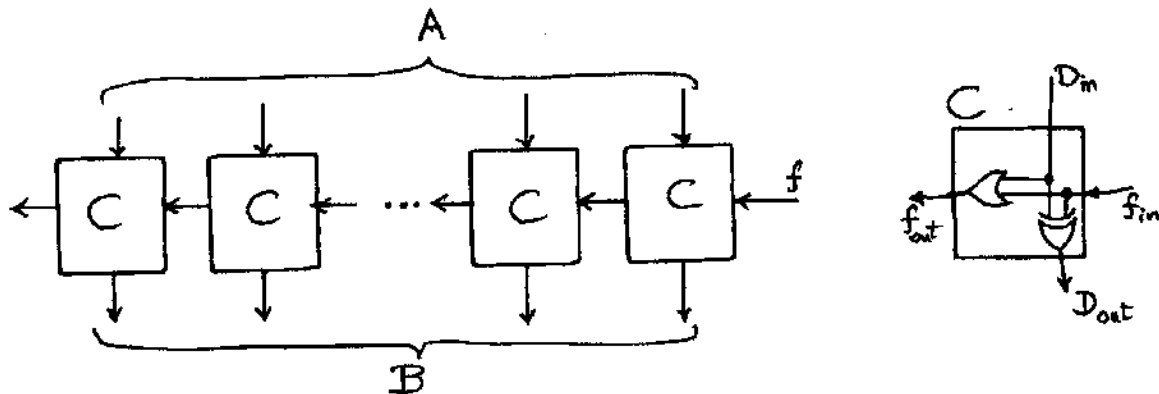
(۱) خروجی Q نوسان می‌کند.

(۲) خروجی Q نامشخص می‌شود.

(۳) مشکل وقتی پیش می‌آید که کلاک غیر فعال می‌شود.

(۴) مشکلی پیش نمی‌آید و فقط خروجی‌ها عکس یکدیگر نخواهند بود.

۷- مدار زیر را در نظر بگیرید: کدام گزینه صحیح‌ترین است؟

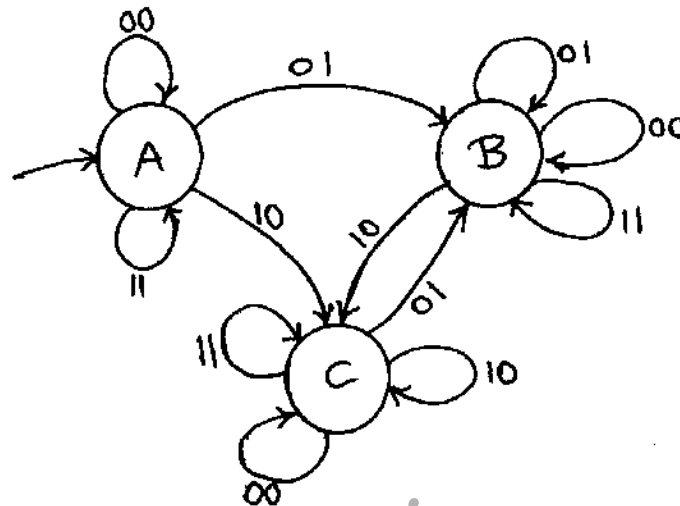


- (۱) خروجی B، جمع A و f است.
 (۲) خروجی B، مکمل دو (2's complement) ورودی A است.
 (۳) خروجی B، مکمل (one's complement) ورودی A است.
 (۴) بسته به مقدار f، خروجی B می‌تواند مکمل یک یا مکمل دو ورودی A باشد.
 مبنای اعداد (radix) چه باشد تا عبارت $24 + 15 = 42$ صحیح باشد؟
- ۸- (۱) 6 (۲) 7 (۳) 8 (۴) 9
- ۹- حداقل تعداد دروازه منطقی که برای پیاده سازی جدول کارتوی مقابل لازم است چه تعدادی می‌باشد؟

۰	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۱
۱	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۱

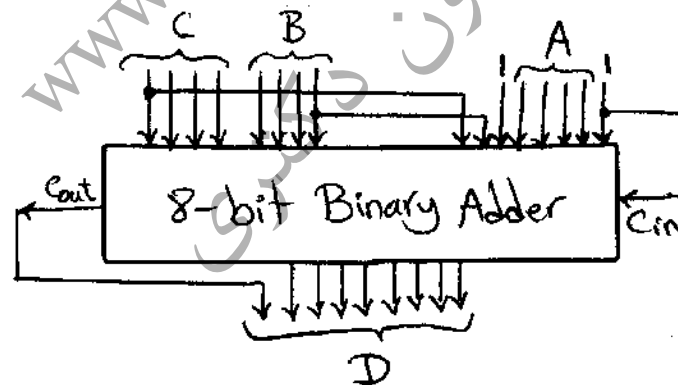
- (۱) سه عدد
 (۲) چهار عدد
 (۳) پنج عدد
 (۴) شش عدد

۱۰- نمودار حالت زیر مربوط به کدام مدار است؟ (حالت اولیه A است.)



- (۱) یک شمارنده دو بیتی
- (۲) یک فلیپ فلاپ JK
- (۳) یک مقایسه کننده سریال
- (۴) یک مدار ترتیبی که الگوهای 0001 و 1110 را تشخیص می‌دهد.

۱۱- در مورد عملکرد مدار زیر کدام گزینه صحیح است؟



$$D = 2A + 16C + B + 32 \quad (۱)$$

$$\begin{aligned} \text{if } B \text{ is odd then } D &= 2A + B + 16C + 98 \\ \text{else } D &= 2A + 16C + B + 32 \end{aligned} \quad (۲)$$

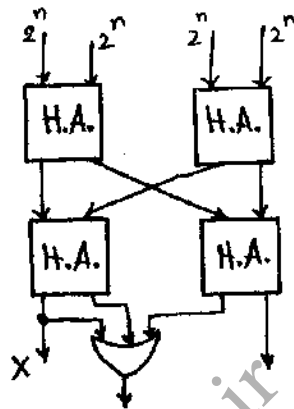
$$\begin{aligned} \text{if } C \geq 8 \text{ then } D &= 2A + B + 16C + 162 \\ \text{else } D &= 2A + 16C + B + 32 \end{aligned} \quad (۳)$$

(۴) هیچ کدام

۱۲- جدول حالت عبارات Sum و Carryout در یک تمام جمع کننده (Full Adder) در چند حالت مشابه می‌باشند؟

- (۱) سه حالت
- (۲) چهار حالت
- (۳) پنج حالت
- (۴) شش حالت

۱۳- در مدار روبه‌رو ارزش مکانی x چه باشد تا در خروجی جمع ورودی را داشته باشیم؟



2^{n+3} (۴)

2^{n+2} (۳)

2^{n+1} (۲)

2^n (۱)

۱۴- اگر بخواهیم تابع $f(a,b,c,d) = \sum m(0,2,4,5,6,7,8,10,13,15)$ را به صورت مجموع حاصل ضرب‌ها (SOP) تا حد امکان ساده کنیم چند essential prime implicant وجود دارد؟ (منظور، عباراتی است که الزاماً در جواب نهایی باید وجود داشته باشد).

(۴) یک

(۳) دو

(۲) سه

(۱) چهار

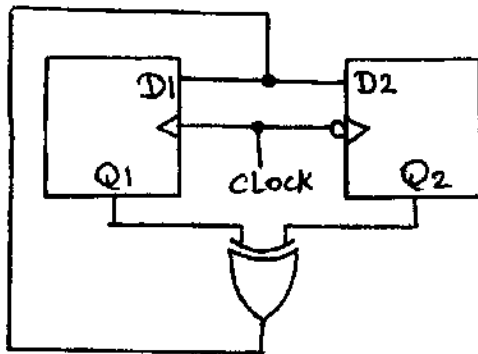
۱۵- مدار زیر را در نظر بگیرید:



- (۲) خروجی out همیشه یک است.
- (۴) این مدار تقسیم کننده فرکانس بر دو می‌باشد.

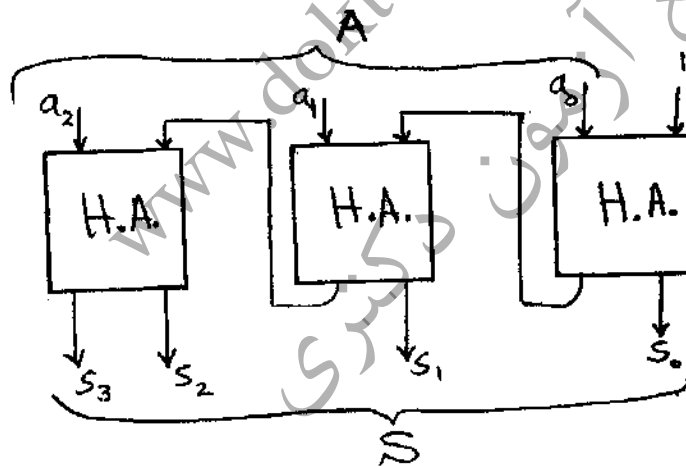
- (۱) خروجی out همیشه صفر است.
- (۳) این مدار دو برابر کننده فرکانس می‌باشد.

۱۶- در مدار زیر بعد از اعمال Clock چه اتفاقی می افتد؟



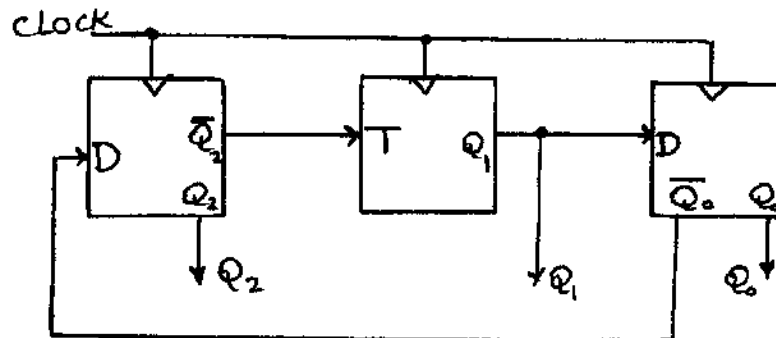
- (۱) اطلاعات دو Flip-Flop با هم عوض می شود.
- (۲) هر دو Flip-Flop مقدار یک خواهند گرفت.
- (۳) هر دو Flip-Flop مقدار صفر خواهند گرفت.
- (۴) به صورت latch عمل می شود و اطلاعات هیچکدام تغییری نمی کند.

۱۷- این مدار چه می کند؟



- (۱) عدد S مکمل ۱ عدد A است.
- (۲) عدد S مکمل ۲ عدد A است.
- (۳) عدد S یک واحد کمتر از عدد A است.
- (۴) عدد S یک واحد بیشتر از عدد A است.

۱۸- به فرض آنکه شمارنده زیر از حالت $Q_2Q_1Q_0 = 000$ شروع به شمارش کند، خروجی $Q_2Q_1Q_0$ کدام مقدار را نمی‌گیرد؟



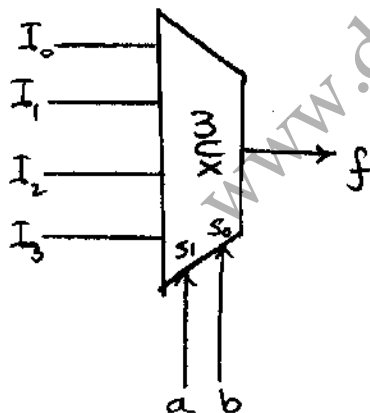
(۱) 100

(۲) 010

(۳) 011

(۴) 101

۱۹- اگر تابع $f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,7,9,11,13,14)$ را با استفاده از یک مولتی پلکسر چهار ورودی (دو خط آدرس) به صورت شکل زیر طراحی کنیم، ورودی I_3 مولتی پلکسر مطابق با کدام گزینه خواهد بود؟



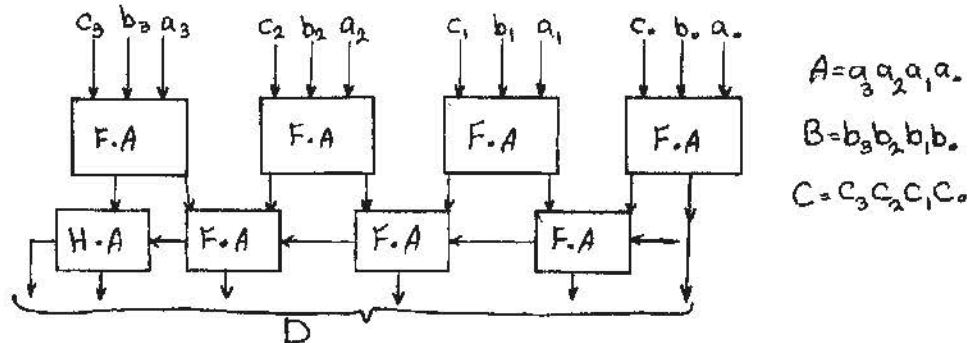
(۱) d

(۲) $\bar{d}$

(۳) $C \oplus d$

(۴) $\overline{C \oplus d}$

۲۰- در مدار زیر مقدار خروجی D و تأخیر تولید آن چیست؟ (تأخیر گیت را t فرض کنید).



(۱) $D = A + B + C$ است و تأخیر تولید نتیجه $12t$ است.

(۲) $D = A + B + C + 2$ و تأخیر تولید نتیجه $10t$ است.

(۳) $D = d_3 d_2 d_1 d_0$ و تأخیر تولید نتیجه $10t$ است. (برای $i = 0, 1, 2, 3$ $d_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$)

(۴) هیچ یک از موارد فوق صحیح نیست.

۲۱- مشخص کنید اگر ۹۰٪ یک برنامه قابل موازی‌سازی باشد حداکثر تسریع (Speedup) و بازدهی (Efficiency) قابل حصول با

یک کامپیوتر موازی دارای ۱۰ پردازنده برای اجرای این برنامه به ترتیب چقدر است:

(۱) ۵.۲ و ۵۲٪

(۲) ۵.۲ و ۹۴.۸٪

(۳) ۹ و ۹۱٪

(۴) ۱۰ و ۹۰٪

۲۲- مشخص کنید در یک شبکه چندکامپیوتری فوق مکعب (Hypercube) ۱۰ بعدی تعداد پیوندهای دو طرفه (Bidirectional link) بین گره‌ها و پهنای میان برشی (Bisection width) به ترتیب چه مقداری است:

(۱) ۱۰۲۴ و ۱۰۲۴۰

(۲) ۵۱۲ و ۱۰۲۴۰

(۳) ۵۱۲ و ۵۱۲۰

(۴) ۱۰۲۴ و ۵۱۲۰

۲۳- در یک کامپیوتر موازی دوپردازنده، جمع زدن دو عدد روی یک پردازنده $1ns$ و ارسال نتیجه به یک پردازنده دیگر $200ns$

طول می‌کشد. اگر قرار باشد جمع n عدد یک بردار را محاسبه کنیم، n باید بزرگ‌تر از چند باشد که زمان اجرای موازی

(یعنی استفاده از بیش از یک پردازنده) بهتر از اجرای سریال روی یک پردازنده باشد؟

(۱) ۱۰۲

(۲) ۲۰۲

(۳) ۳۰۲

(۴) ۴۰۲

۲۴- با فرض داشتن جدول رزرواسیون زیر برای یک پایبلاین ۴ طبقه‌ای مشخص کنید بردار تلاقی (Collision vector) و کمینه تاخیر متوسط راه اندازی (MAL) در پایبلاین به ترتیب چقدر است:

	1	2	3	4	5	6	7
1	x			x			
2			x			x	
3		x			x		
4			x				x

(۱) (101100), 3 clocks

(۲) (001100), 3 clocks

(۳) (001100), 2.33 clocks

(۴) (101100), 2.33 clocks

۲۵- الگوریتمی طراحی کرده‌ایم که برای فشرده‌سازی تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند حجم هر تصویر را تا نصف مقدار اولیه‌اش کاهش دهد. ۴۰٪ از عملیات این الگوریتم صرف بلوک‌بندی تصویر می‌شود و قابل موازی‌سازی نیست اما بقیه پردازشها را می‌توان موازی اجرا کرد. اگر این برنامه را روی یک تک‌پردازنده اجرا کنیم، برای پردازش یک تصویر یک مگابایتی مدت ۸۵۰ میکروثانیه زمان نیاز دارد. همچنین برای خواندن همان فایل تصویر ورودی از یک درگاه ورودی سریال، مدت ۱۰۰ میکروثانیه و برای نوشتن فایل نتیجه، که پانصد کیلوبایت است، روی یک درگاه خروجی سریال مدت ۵۰ میکروثانیه زمان لازم است. حد بالای تسریع قابل حصول در این سیستم (خواندن فایل ورودی، پردازش آن، و نوشتن فایل خروجی) با استفاده از پردازش موازی چقدر خواهد بود؟

(۱) حدود ۳ برابر (۲) حدود ۴ برابر (۳) حدود ۵ برابر (۴) حدود ۷ برابر

۲۶- گزاره‌ها A، B، C را در نظر بگیرید.

A: استفاده از تکنیک Delayed Branch اثر منفی دستورات پرش در کارایی پردازنده‌های پایبلاین را کاهش می‌دهد.

B: آدرس مقصد پرش در پیش‌بینی کننده پرش در BTB ذخیره می‌شود.

C: در پردازنده‌های VLIW وابستگی بین دستورات داخل پایبلاین توسط مدارات خاص کنترل پایبلاین مشخص می‌شود. کدام گزینه صحیح است:

(۱) گزاره A درست - B نادرست - C درست است.

(۲) گزاره A درست - B درست - C نادرست است.

(۳) گزاره A نادرست - B درست - C نادرست است.

(۴) گزاره A نادرست - B نادرست - C درست است.

۲۷- در یک ابرکامپیوتر برداری از پایبلاین ۵ سطحی A با پریود ساعت ۱۰ نانوثانیه برای محاسبه تابع $\sqrt{x}$ ، پایبلاین ۱۱ سطحی B با پریود ساعت ۱۱ نانوثانیه برای محاسبه تابع $\sin(x)$ ، و پایبلاین ۶ سطحی C با پریود ساعت ۱۰ نانوثانیه برای محاسبه تابع e^x استفاده شده اند. به فرض استفاده از تکنیک زنجیر کردن پایبلاینها (pipeline chaining) تسریع قابل احتمال (نسبت

به معماری اولیه بدون زنجیر کردن پایبلاینها) برای محاسبه تابع $\sin(e^{\sqrt{x}})$ روی عناصر یک بردار ۱۰۰ عنصری چیست؟

(۱) بیش از ۱ اما کمتر از ۲

(۲) بیش از ۲ اما کمتر از ۳

(۳) بیش از ۳ اما کمتر از ۴

(۴) بیش از ۴ اما کمتر از ۵

۲۸- در یک کامپیوتر برداری از نوع حافظه-حافظه (عملوندهای برداری درون حافظه اصلی هستند)، دستورات برداری بصورت
VOpCode DST_vector_address, SRC_vector_address, vector_length, stride
 و دستورات اسکالر بصورت

SOpCode DST_address, SRC_address

در برنامه ها توسط برنامه ساز بکار میروند.

پس از اجرای قطعه برنامه زیر حاصل جمع عناصر بردار B برابر است با:

```
Counter: dw 10
A:      dw 11 dup (0);
B:      dw 1, 10 dup (0);
.
```

```
repeat: Vmov  A+1,B,10,1
        Vadd  B,A,11,1
        Loop  counter,repeat
```

توجه: دستور **loop** ابتدا یک واحد از **counter** میکاهد و اگر حاصل بزرگتر از صفر باشد به آدرس **repeat** پرش میکند.

۵۱۲ (۱)

۱۰۲۴ (۲)

۲۰۴۸ (۳)

(۴) با این مفروضات قابل تعیین نیست.

۲۹- گزاره های زیر را در نظر بگیرید:

A: H-layout روشی برای توزیع ساعت در سطح مدار است تا **skew** ساعت در بخش های مختلف مدار حداقل شود.

B: شبکه Clos یک شبکه چندسطحی **non-blocking** است.

C: معماری چند پردازنده با حافظه توزیع شده مقیاس پذیرتر از معماری چند پردازنده با حافظه مشترک است.

کدامیک از موارد زیر صحیح است:

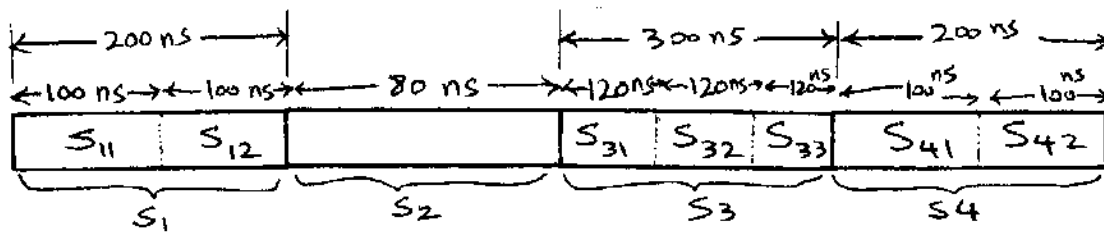
(۱) گزاره A درست است - گزاره B درست است - گزاره C درست است

(۲) گزاره A درست است - گزاره B نادرست است - گزاره C درست است

(۳) گزاره A نادرست است - گزاره B درست است - گزاره C نادرست است

(۴) گزاره A نادرست است - گزاره B نادرست است - گزاره C نادرست است

۳۰- در یک پایپلاین ۴ سطحی، امکان شکستن سطح اول به ۲ زیرسطح، سطح سوم به ۳ زیرسطح، و سطح چهارم به ۲ زیرسطح با تاخیر مشخص شده در شکل زیر ممکن است.



حداکثر مقدار تسریع قابل احتصال برای اجرای برنامه ها در یک معماری 3-issue superscalar superpipeline نسبت به معماری پایپلاین اولیه تقریباً برابر است با:

- ۱) 3.5
- ۲) 4.5
- ۳) 7.5
- ۴) 8.5

۳۱- در یک چندپردازنده متقارن، میخواهیم ۵ برنامه با مشخصات زیر را اجرا کنیم:

- برنامه ۱: با زمان اجرای ۱۰ ثانیه روی یک پردازنده و در صد کد ترتیبی ۱۰٪
- برنامه ۲: با زمان اجرای ۱۰ ثانیه روی یک پردازنده و در صد کد ترتیبی ۱۲٪
- برنامه ۳: با زمان اجرای ۱۵ ثانیه روی یک پردازنده و در صد کد ترتیبی ۲۰٪
- برنامه ۴: با زمان اجرای ۱۰ ثانیه روی یک پردازنده و در صد کد ترتیبی ۲۰٪
- برنامه ۵: با زمان اجرای ۹ ثانیه روی یک پردازنده و در صد کد ترتیبی ۲۰٪

حداکثر تسریع قابل احتصال برای اجرای این ۵ برنامه روی این چندپردازنده (نسبت به اجرای آنها روی یک پردازنده)

چیست؟

- ۱) ۵
- ۲) ۸
- ۳) ۶
- ۴) ۱۰

۳۲- برای بهبود کارایی یک پردازنده پایپلاین ۵ سطحی با پریود ساعت ۱۰ نانوثانیه از تکنیک

4-issue superscalar 4-substage superpipeline با پریود ساعت ۳ نانوثانیه استفاده میکنیم. اگر احتمال استفاده از

دستورات پرش شرطی در برنامه ها ۰/۲ و احتمال انجام پرش ۰/۲۵ باشد، حداکثر تسریع بدست آمده توسط معماری

بهبودیافته نسبت به معماری اولیه چیست؟

- ۱) 3.36
- ۲) 4.8
- ۳) 5.22
- ۴) 6.84

۳۳- در یک پایلین غیر خطی ۳ سطحی دو تابع A و B طبق جداول رزرواسیون زیر انجام میگیرند:

A	t1	t2	t3	t4
s1	X		X	
s2		X		
s3				X

B	t1	t2	t3	t4
s1				X
s2	X		X	
s3		X		

مقدار کمینه متوسط تاخیر راه اندازی (MAL) توانان توابع A و B چیست؟

1.5 (۱)

2 (۲)

2.5 (۳)

2.25 (۴)

۳۴- در یک شبکه میان ارتباطی Hypermesh (k, n) تعداد k^n گره پردازشی بصورت یک آرایه n بعدی با k گره در هر بعد

به هم متصلند. ارتباط k پردازنده موجود در هر بعد کامل است. پس هر گره با آدرس:

$$A = (a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_0) \quad (0 \leq a_i \leq k-1 \text{ که در آن})$$

در بعد i به گره های با آدرس $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{j-1}, L, a_{j+1}, \dots, a_0)$ برای $0 \leq L \leq k-1$ و $L \neq a_i$ متصل است.

درجه هر گره و قطر شبکه بترتیب برابرند با:

n و nk (۱)

$nk/2$ و nk (۲)

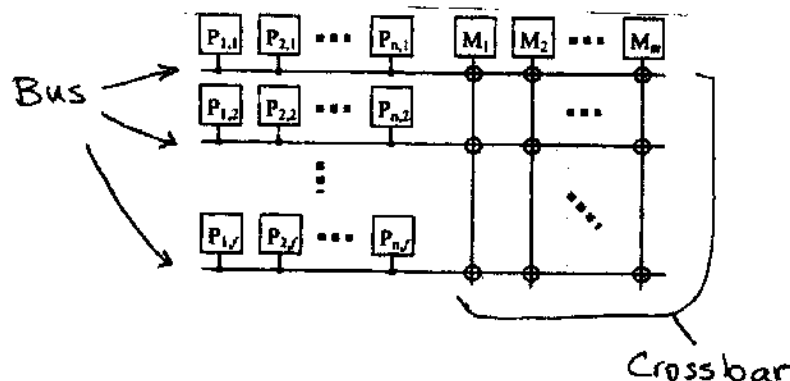
$nk/2$ و $n(k-1)$ (۳)

n و $n(k-1)$ (۴)

۳۵- در شکل زیر یک چندپردازنده با شبکه میان ارتباطی ترکیبی Bus و Crossbar بین پردازنده ها و پیمانه های حافظه نشان

داده شده است. اگر هر پردازنده با نرخ r به حافظه دسترسی کند و احتمال دسترسی به پیمانه های مختلف برابر باشد پهنای

باند دسترسی به حافظه برابر خواهد بود با:



$$m \left(1 - \frac{(1-r)^n}{m} \right)^f \quad (۱)$$

$$m \left(1 - \frac{1-(1-r)^{nf}}{m} \right) \quad (۲)$$

$$m \left(1 - \frac{1-(1-r)^n}{m} \right)^f \quad (۳)$$

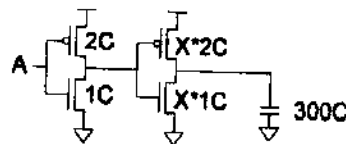
$$m \left(1 - \left(1 - \frac{1-(1-r)^n}{m} \right)^f \right) \quad (۴)$$

۳۶- در یک تراشه الکترونیکی FPGA با اندازه‌ی نمای ۶۰ نانومتر و ولتاژ تغذیه‌ی ۱/۲۵ ولت، ۱۰۰ میلیون ترانزیستور وجود دارد که ۶۰٪ آن‌ها مربوط به سلول‌های منطقی و ۱۰٪ آن‌ها سوییچ‌های برنامه‌ریزی و ۳۰٪ باقی مانده حافظه‌ی برنامه‌ریزی FPGA هستند. در این فناوری، امکان استفاده از دو نوع ولتاژ آستانه وجود دارد (۳/۰ ولت و ۵/۰ ولت). با توجه به آن که معمولاً مسیر بحرانی طرح در FPGA به منابع مسیریابی آن مربوط است، معمولاً مسیر بحرانی طرح در FPGA به منابع مسیریابی آن مربوط است، معمولاً سوییچ‌ها را با ولتاژ آستانه‌ی کم (سرعت بالاتر) و بقیه‌ی اجزا را با ولتاژ آستانه‌ی بالا (توان ناشی کم) می‌سازند. با فرضیات زیر توان ناشی چقدر است؟
فرض اول: در بخش منطقی به طور متوسط ۵۰٪ ترانزیستورها و در بخش حافظه‌ی برنامه‌ریزی به طور متوسط ۷۰٪ ترانزیستورها خاموش هستند.

فرض دوم: جریان ناشی زیر آستانه برای ترانزیستورهایی که ولتاژ آستانه ۳/۰ ولت دارند، برابر ۱۰ nA است و جریان ناشی زیر آستانه برای ترانزیستورهایی که ولتاژ آستانه ۵/۰ ولت دارند، ۱۱ nA است.

- (۱) ۳۶ mA (۲) ۸۱ mA (۳) ۱۰۹ mA (۴) ۱۲۶ mA

۳۷- مدار بافر دو طبقه‌ی زیر را در نظر بگیرید.
بهترین اندازه برای طبقه‌ی دوم و تأخیر شارژ خازن خروجی با این اندازه را برحسب RC (ثابت زمانی) حساب کنید.



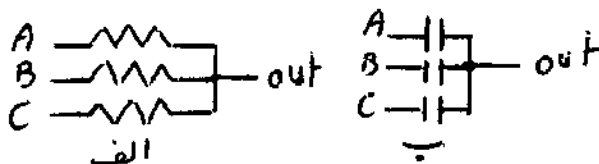
- (۱) نسبت طبقه‌ی دوم: ۱۰، تأخیر شارژ: ۶۰ RC
(۲) نسبت طبقه‌ی دوم: ۱۰، تأخیر شارژ: ۶۶ RC
(۳) نسبت طبقه‌ی دوم: ۲۵، تأخیر شارژ: ۵۰ RC
(۴) نسبت طبقه‌ی دوم: ۲۵، تأخیر شارژ: ۵۵ RC

۳۸- در شکل زیر خروجی out برحسب ورودی‌های A, B, C چه می‌باشد؟ معکوس‌کننده‌ها استاندارد می‌باشند یعنی در $\frac{V_{dd}}{2}$ تغییر حالت می‌دهند.



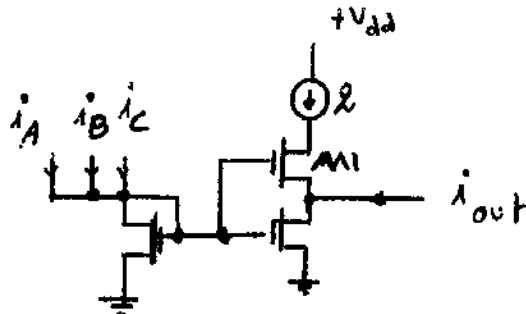
- (۱) AND سه ورودی (۲) NOR سه ورودی (۳) XNOR سه ورودی (۴) XOR سه ورودی

۳۹- در طراحی مدارهای VLSI، هدف پیاده‌سازی جمع مقیاس‌بندی شده به صورت $out = \frac{A+B+C}{3}$ می‌باشد. کدام یک از دو مدار زیر کارآمدتر است؟



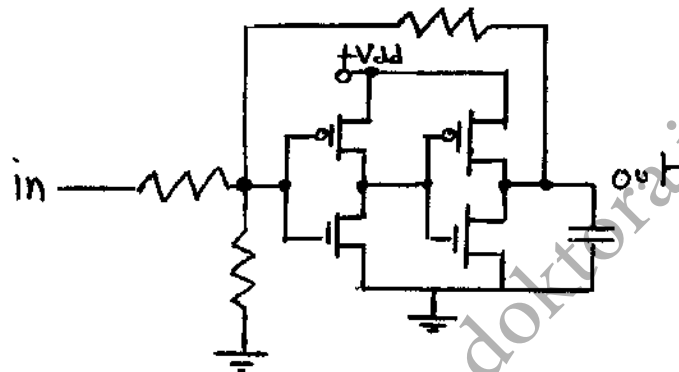
- (۱) الف
(۲) ب
(۳) هر دو برای این منظور مناسب هستند.
(۴) از هیچکدام نمی‌توان به این منظور استفاده کرد.

۴۰- اگر هدف پیاده‌سازی XOR سه ورودی باشد، در شکل زیر باید ولتاژ آستانه ترانزیستور M1 چه باشد؟



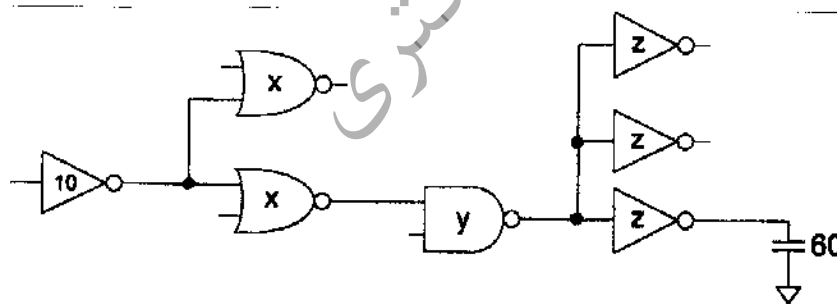
- (۱) ۵/۰ منطقی
- (۲) ۵/۱ منطقی
- (۳) ۵/۲ منطقی
- (۴) ۵/۳ منطقی

۴۱- مدار زیر چه می‌کند؟



- (۱) این مدار یک تریگر اشمیت است.
- (۲) این مدار در واقع یک بافر است.
- (۳) این مدار یک تولیدکننده فرکانس است.
- (۴) این مدار یک چند برابر کننده فرکانس است.

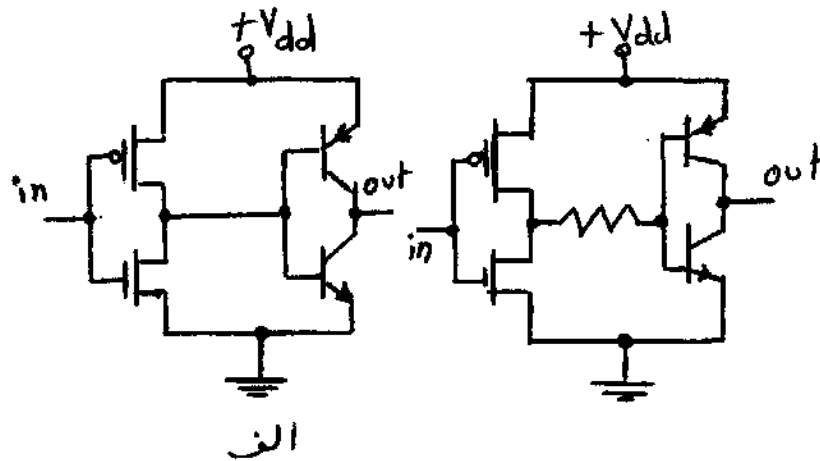
۴۲- مدار شکل زیر را در نظر بگیرید. عدد داخل گیت‌ها، بیانگر خازن ورودی هر گیت است.



با استفاده از روش تلاش منطقی (logical effort) بهترین اندازه برای گیت‌ها (z, y, x) را طوری تعیین کنید که تأخیر مدار حداقل شود.

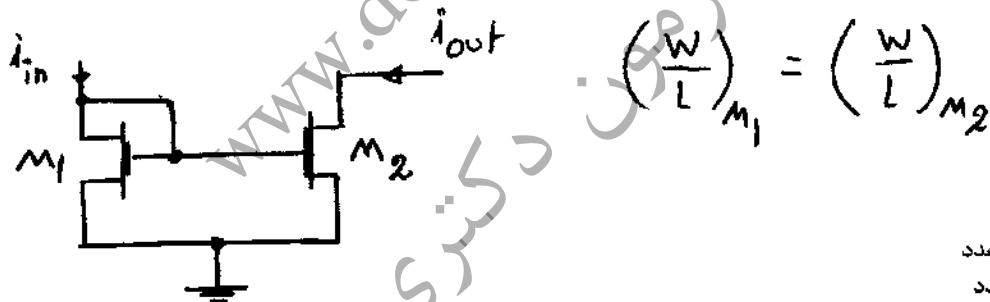
- (۱) $x=۳, y=۳, z=۱۰$
- (۲) $x=۵, y=۳, z=۲۰$
- (۳) $x=۵, y=۹, z=۲۰$
- (۴) $x=۱۲, y=۱۸, z=۲۴$

۴۳- کدام یک از دو مدار زیر درست کار می کند؟



- (۱) الف
(۲) ب
(۳) هر دو
(۴) هیچکدام

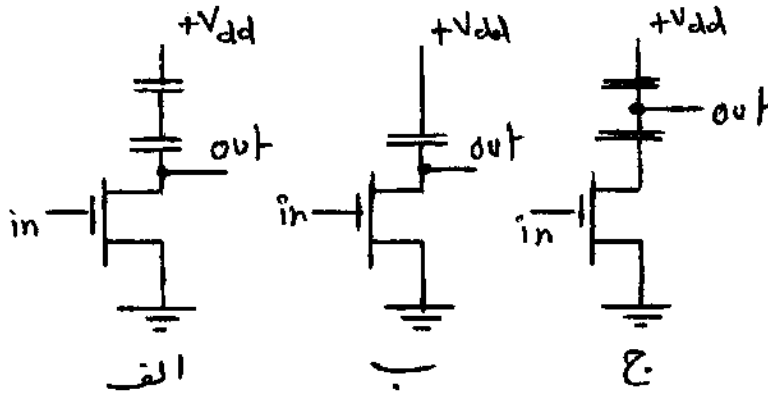
۴۴- حداکثر چند توانزیستور باید اضافه گردد تا مدار زیر سه برابر کننده جریان ورودی گردد؟



$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M1} = \left(\frac{W}{L}\right)_{M2}$$

- (۱) یک عدد
(۲) دو عدد
(۳) سه عدد
(۴) چهار عدد

۴۵- کدام یک از مدارهای زیر معکوس کننده می باشند؟



- (۱) الف و ب
(۲) ب
(۳) ج
(۴) هیچکدام

www.doktora.ir
منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری
www.doktora.ir

سنجش تکمیلی امیر کبیر
www.sanjeshEtakmili.com

خودآموز زبان عمومی و تافل

سنجش تکمیلی امیر کبیر:
خودآموز صوتی تصویری زبان
عمومی ویژه داوطلبان آزمون
دکتری و ارشد
و
خودآموز صوتی تصویری زبان
تافل ویژه داوطلبان آزمون
دکتری
را ارائه می دهد

بسته های آموزشی

سنجش تکمیلی امیر کبیر:
بسته های آموزشی ویژه آزمون
دکتری، کارشناسی ارشد و
کاردانی به کارشناسی
سراسری، آزاد، وزارت
بهداشت
را ارائه می نماید

آزمون های آزمایشی

سنجش تکمیلی امیر کبیر:
آزمون آزمایشی ویژه آزمون
دکتری و کارشناسی ارشد
مکاتبه ای و آنلاین (اینترنتی)
برگزار می کند

دکتری سراسری	۴ مرحله
ارشد سراسری	۸ مرحله
ارشد آزاد	۴ مرحله

جهت مشاهده جزئیات، **بسته های آموزشی** آزمون دکتری، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی و **خودآموز زبان عمومی و تافل و بسته آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی و ISI**، به سایت سنجش تکمیلی دات کام مراجعه نمایید.
جهت مشاهده جزئیات **آزمون های آزمایشی** آزمون دکتری و کارشناسی ارشد به سایت سنجش آزمون دات کام مراجعه نمایید.

www.sanjeshEtakmili.com

تلفن: ۴۴۰۴۴۶۸۱ و ۴۴۰۱۶۸۹۸-۹